정답 및 풀이

Ⅰ 다항식

1 다항식의 연산

준비 학습 ❶ (1) $7a-b$ (2) $-2x+2y-1$
❷ (1) a^2-3a (2) $-8ab+2b^2$
(3) $\frac{3}{2}x^3$ (4) $6x-5$
❸ (1) a^2-2a+1 (2) a^2-4b^2
(3) x^2-2x-3 (4) $6x^2-11x-10$

01 다항식의 덧셈과 뺄셈 12~14쪽

생각 열기 대구광역시

문제 1 (1) $3x^4-x^2y^3+5xy-2y^2-6$
(2) $-x^2y^3-2y^2+5xy+3x^4-6$

문제 2 (1) $A+B=5x^3-x^2+x$,
$A-B=x^3+x^2+3x-2$
(2) $A+B=7x^2-6xy+4y^2$,
$A-B=-5x^2+12xy+6y^2$

함께하기 ❶ $A+B=\boxed{x^2-4xy+3y^2}$,
$B+A=\boxed{x^2-4xy+3y^2}$
따라서 $A+B=B+A$
❷ $(A+B)+C=\boxed{x^2-4xy+3y^2}+4xy$
$=\boxed{x^2+3y^2}$,
$A+(B+C)=x^2-xy+2y^2+\boxed{xy+y^2}$
$=\boxed{x^2+3y^2}$
따라서 $(A+B)+C=A+(B+C)$

문제 3 (1) $4x^2-7x+4$ (2) $-x^3+7x^2-10x-2$

문제 4 $-0.125Q^2+175Q-15000$

생각 넓히기 $\frac{1}{6}(a^2-2ab+b^2)h$

02 다항식의 곱셈과 나눗셈 15~19쪽

생각 열기 ❶ $(a+b)(x+y)$ ❷ $ax+ay+bx+by$
❸ ❶의 체육 시설 전체의 넓이와 ❷의 축구장, 테니스장, 야구장, 주차장의 넓이의 합이 같으므로
$(a+b)(x+y)=ax+ay+bx+by$

문제 1 (1) x^3-2x^2+2x-1 (2) $-x^3+xy^2+6y^3$

문제 2 (1) $a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$ (2) a^3-b^3

문제 3 (1) $a^2+b^2+4c^2-2ab-4bc+4ca$
(2) $8a^3-12a^2b+6ab^2-b^3$
(3) x^3-8
(4) $8x^3+27y^3$

문제 4 -38

문제 5 (1) $Q=3x^2+x$, $R=1$,
$3x^3-5x^2-2x+1=(x-2)(3x^2+x)+1$
(2) $Q=2x+1$, $R=5x+4$,
$2x^3-5x^2+3=(x^2-3x-1)(2x+1)+5x+4$

생각 톡톡 다항식을 이차식으로 나누었을 때의 나머지는 일차식 또는 상수이므로, 항상 일차식인 것은 아니다.

생각 넓히기 은혜의 말이 틀렸다.
다항식을 일차식으로 나누었을 때의 나머지는 상수이고
$x^3+3x=(x+1)(x^2-x+4)-4$
이므로 x^3+3x를 $x+1$로 나누었을 때의 나머지는 -4이다.

탐구 & 융합 1 $(x^2+x+1)^2$
$=(x^2)^2+x^2+1^2+2\times x^2\times x$
$+2\times x\times 1+2\times 1\times x^2$
$=x^4+2x^3+3x^2+2x+1$

2 $(x+1)^2=x^2+2x+1$에 $x=10$을 대입하면
$(10+1)^2=10^2+2\times 10+1$,
$11^2=121$
이와 같은 방법으로 하면 각 다항식의 전개식에 $x=10$을 대입하여 정리한 결과는 11^2부터 111111111^2까지 각 자리 숫자가 1인 자연수의 제곱과 같음을 확인할 수 있다.

Ⅰ·1 중단원 마무리 문제 20~21쪽

01 (1) $3x^3-x^2+4x-2$ (2) $5y^3+3y^2-xy-x^2+6$

02 (1) $4x^2+3xy+11y^2$ (2) $x^2-8xy+y^2$

03 (1) $x^2+y^2+z^2-2xy-2yz+2zx$
(2) x^3-3x^2+3x-1
(3) $8a^3+1$

04 몫: $x-1$, 나머지: $-5x+2$

05 $A=x^3-5x^2-x+2$, $B=-4x^2+x+2$

06 (1) $x^4-4x^3-x^2+10x+6$

(2) a^8-1

07 $10\sqrt{2}$ **08** -3

09 해결 과정 x^3-x^2+3x+2

$=A(x-1)+2x+3$ ▶ 40 %

이므로 $A(x-1)=x^3-x^2+x-1$ ▶ 20 %

답 구하기 $A=(x^3-x^2+x-1)\div(x-1)$

$=x^2+1$ ▶ 40 %

10 직육면체의 겉넓이는 94이므로

$2(ab+bc+ca)=94$

$\overline{AG}=5\sqrt{2}$이므로

$a^2+b^2+c^2=50$

즉, $(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2(ab+bc+ca)$

$=50+94=144$

그런데 $a+b+c>0$이므로

$a+b+c=12$

11 (1) 다항식 A를 x^2+x+1로 나누면

$$\begin{array}{r} x^2-2x-4 \\ x^2+x+1\overline{)\,x^4-x^3-5x^2-6x+3} \\ x^4+x^3+x^2 \\ \hline -2x^3-6x^2-6x \\ -2x^3-2x^2-2x \\ \hline -4x^2-4x+3 \\ -4x^2-4x-4 \\ \hline 7 \end{array}$$

몫: x^2-2x-4, 나머지: 7 ▶ 50 %

(2) 다항식 A를 x^2+x+1로 나누었을 때의 몫은 x^2-2x-4이고 나머지는 7이므로

$A=(x^2+x+1)(x^2-2x-4)+7$ ▶ 40 %

따라서 $x^2+x+1=0$일 때

$A=0\times(x^2-2x-4)+7=7$ ▶ 10 %

2 나머지정리와 인수분해

준비 학습 ❶ (2), (4)

❷ (1) 몫: $x-4$, 나머지: 6

(2) 몫: x^2+x+2, 나머지: 7

❸ (1) $x(a-b)$

(2) $(a+b)(a-b)$

(3) $(x-1)^2$

(4) $(2x+1)(x-3)$

01 항등식 24~25쪽

생각 열기 ❶ $2x+6$

❷ $2(x+3)$

따라서 ❶에서 구한 식과 같다.

문제 1 $ax^2+bx+c=a'x^2+b'x+c'$에서 우변의 모든 항을 좌변으로 이항하면

$(a-a')x^2+(b-b')x+(c-c')=0$

위의 등식이 x에 대한 항등식이 되려면, 계수가 모두 0이 되어야 하므로

$a-a'=0$, $b-b'=0$, $c-c'=0$

따라서 $a=a'$, $b=b'$, $c=c'$

문제 2 (1) $a=2$, $b=1$, $c=2$

(2) $a=-1$, $b=1$, $c=2$

생각 넓히기 ❶ 연속하는 세 자연수는 $x-1$, x, $x+1$이므로

$(x-1)x(x+1)+x=x^3$

❷ ❶의 등식에서 좌변을 전개하면

$x^3-x+x=x^3$

이고 우변과 같으므로 이 등식은 항등식이다.

02 나머지정리 26~31쪽

생각 열기 ❶ $3x-9$, 10, 나머지: 10

❷ $f(3)=2\times3^3-3\times3+1=10$

따라서 $f(3)$의 값은 ❶에서 구한 나머지와 같다.

문제 1 (1) 4 (2) 7 (3) $\frac{3}{4}$

함께하기 $\frac{b}{a}$, $-\frac{b}{a}$, $-\frac{b}{a}$, $-\frac{b}{a}$

문제 2 (1) 1 (2) $\frac{44}{9}$

문제 3 $2x-3$

문제 4 $x-1$, $x-2$, $x+3$

문제 5 2

문제 6 $a=0$, $b=2$

문제 7 (1) 몫: x^2-2x+4, 나머지: -15

(2) 몫: $2x^2-3x-6$, 나머지: -22

문제 8 (1) 몫: x^2-3x+2, 나머지: 2

(2) 몫: x^2+x+1, 나머지: 4

공학 도구 1 몫: $2x^2+3x+9$, 나머지: 14

2 몫: x^3-4x^2+4x-2, 나머지: 1

03 인수분해 32~35쪽

생각 열기 작은 직육면체의 부피의 합은
$a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$
정육면체의 부피는 $(a+b)^3$
따라서 $a^3+3a^2b+3ab^2+b^3=(a+b)^3$

문제 1 (1) $(x+y-z)^2$ (2) $(a+3b)^3$
(3) $(a-1)(a^2+a+1)$
(4) $(3x+y)(9x^2-3xy+y^2)$

문제 2 (1) $(x+1)(x+2)(x^2+3x-3)$
(2) $(a+b+1)(a+b+5)$

문제 3 (1) $(x+2)(x-2)(x+3)(x-3)$
(2) $(x^2+2x+3)(x^2-2x+3)$

문제 4 (1) $(x-1)(x-2)(x+3)$
(2) $(x-1)(x+1)(x^2+2x-4)$

문제 5 $a=2$, $(x+1)^2(x^2+2)$

생각 넓히기 ❶ $x^3-13x+12=(x-1)(x^2+x-12)$
$=(x-1)(x+4)(x-3)$
$x(x+3)-4=x^2+3x-4$
$=(x+4)(x-1)$
❷ $\dfrac{x^3-13x+12}{x(x+3)-4}=\dfrac{(x-1)(x+4)(x-3)}{(x+4)(x-1)}$
$=x-3$
이므로 $x=999$를 위의 등식에 대입하면
$\dfrac{999^3-13\times999+12}{999\times1002-4}=999-3$
$=996$

Ⅰ·2 중단원 마무리 문제 36~37쪽

01 (1) $a=3$, $b=\dfrac{3}{2}$, $c=1$ (2) $a=1$, $b=0$, $c=-5$

02 (1) 6 (2) $-\dfrac{47}{8}$ **03** -6

04 (1) $(x-2y+z)^2$
(2) $(3x-4y)(9x^2+12xy+16y^2)$
(3) $(x^2-x+1)(x+1)(x-2)$
(4) $(x-1)(x-2)(x+5)$

05 80

06 **해결 과정** $f(x)$를 $2x^2+x-1$, 즉 $(x+1)(2x-1)$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $ax+b$라 하면
$f(x)=(x+1)(2x-1)Q(x)+ax+b$ ▶30%
나머지정리에 의하여 $f(-1)=3$이고 $f\left(\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{3}{2}$이므로
$-a+b=3$, $\dfrac{1}{2}a+b=\dfrac{3}{2}$ ▶40%
답 구하기 이 두 식을 연립하여 풀면 $a=-1$, $b=2$
따라서 구하는 나머지는 $-x+2$ ▶30%

07 16

08 $a=1$, $f(x)=(2x+1)(x^2+x-1)$

09 $x=100$이라 하면
$103^3-9\times97\times103-27\times103$
$=(x+3)^3-9(x-3)(x+3)-27(x+3)$
$=(x+3)\{(x+3)^2-9(x-3)-27\}$
$=(x+3)(x^2-3x+9)$
$=x^3+3^3$
$=100^3+27=1000027$

10 **해결 과정** 다항식 $x^n(x^2+ax+b)$를 $(x-2)^2$으로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$라 하면 나머지는 $2^n(x-2)$이므로
$x^n(x^2+ax+b)$
$=(x-2)^2Q(x)+2^n(x-2)$ ····· ①
나머지정리에 의하여 $2^n(2^2+2a+b)=0$이므로
$4+2a+b=0$, $b=-2a-4$ ····· ② ▶30%
②를 ①에 대입하면
$x^n(x^2+ax-2a-4)=(x-2)^2Q(x)+2^n(x-2)$
$x^n(x-2)(x+a+2)=(x-2)\{(x-2)Q(x)+2^n\}$
이므로
$x^n(x+a+2)=(x-2)Q(x)+2^n$ ▶50%
답 구하기 이 식에 $x=2$를 대입하면
$2^n(a+4)=2^n$
이므로 $a+4=1$, 즉 $a=-3$
이것을 ②에 대입하면 $b=2$ ▶20%

11 주어진 식의 좌변을 인수분해 하면
$a^3-ab^2-b^2c+a^2c+c^3+ac^2$
$=a^2(a+c)-b^2(a+c)+c^2(a+c)$
$=(a+c)(a^2-b^2+c^2)$
즉, $(a+c)(a^2-b^2+c^2)=0$이고 $a+c>0$이므로
$a^2-b^2+c^2=0$에서 $b^2=a^2+c^2$
따라서 구하는 삼각형은 빗변의 길이가 b인 직각삼각형이다.

창의 Up 프로젝트 38쪽

❶ $2x^2-2x+7$ ❷ $y=x^2+x-1$
❸ (복도의 둘레의 길이)$=8x^2-4x+12$
(과학실의 둘레의 길이)$=4x^2+8$

❹ $x=2(\mathrm{m}),\ y=5(\mathrm{m})$

❺ (컴퓨터실의 넓이)$=5\times4=20(\mathrm{m}^2)$
(음악실의 넓이)$=5\times7=35(\mathrm{m}^2)$
(미술실의 넓이)$=5\times6=30(\mathrm{m}^2)$
(과학실의 넓이)$=7\times5=35(\mathrm{m}^2)$

Ⅰ 대단원 평가 문제

39~41쪽

01 ⑤ **02** ②

03 6 **04** ④

05 2 **06** ⑤

07 ① **08** $4x+3$

09 $f(x)$가 삼차식이므로 $f(x)+8$을 $(x-1)^2$으로 나누었을 때의 몫을 $ax+b$라 하면

$f(x)+8=(x-1)^2(ax+b)$ …… ①

또, $1-f(x)$가 x^2-4, 즉 $(x+2)(x-2)$로 나누어떨어지므로

$1-f(-2)=1-f(2)=0$

즉, $f(-2)=f(2)=1$

$x=-2$를 ①에 대입하면

$f(-2)+8=9(-2a+b)$,

$-2a+b=1$ …… ②

$x=2$를 ①에 대입하면

$f(2)+8=2a+b$,

$2a+b=9$ …… ③

②와 ③을 연립하여 풀면

$a=2,\ b=5$

①에서 $f(x)=(x-1)^2(2x+5)-8$

따라서 $f(x)$를 $x-3$으로 나누었을 때의 나머지는

$f(3)=36$

10 ③ **11** 24

12 ⑤ **13** ②

14 x^4-ax^2+b는 $x+1$로 나누어떨어지므로

$-a+b+1=0$ …… ①

조립제법을 이용하여 x^4-ax^2+b를 인수분해 하면

-1	1	0	$-a$	0	b
		-1	1	$a-1$	$-a+1$
	1	-1	$-a+1$	$a-1$	$-a+b+1$

$x^4-ax^2+b=(x+1)\{x^3-x^2-(a-1)x+a-1\}$

이때 $x^3-x^2-(a-1)x+a-1$은 $x+1$로 나누어떨어지므로

$(-1)^3-(-1)^2-(a-1)\times(-1)+a-1=0$,

$2a-4=0$, 즉 $a=2$

$a=2$를 ①에 대입하면 $b=1$

따라서 $x^4-2x^2+1=(x+1)^2Q(x)$이므로

$16-8+1=(-1)^2\times Q(-2)$

즉, $Q(-2)=9$

15 (1) $f(x)$를 x^3-1로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$라 하면

$f(x)=(x^3-1)Q(x)+ax^2+b$

$=(x-1)(x^2+x+1)Q(x)$

$+a(x^2+x+1)-ax-a+b$

$=(x^2+x+1)\{(x-1)Q(x)+a\}$

$-ax-a+b$ ▶ 30 %

이므로 $f(x)$를 x^2+x+1로 나누었을 때의 나머지는

$-ax-a+b=-x+4$

즉, $-a=-1$, $-a+b=4$이므로

$a=1,\ b=5$ ▶ 50 %

(2) $f(x)=(x^3-1)Q(x)+x^2+5$를 $x-1$로 나누었을 때의 나머지는 $f(1)=6$ ▶ 20 %

16 해결 과정 $f(x)=2x^3+ax^2+bx-30$,

$g(x)=x^3-3ax^2+2bx+4$라 하자.

$f(x)$는 $x-2$로 나누어떨어지므로

$16+4a+2b-30=0$,

$2a+b=7$ …… ① ▶ 40 %

또, $g(x)$는 $x-2$로 나누어떨어지므로

$8-12a+4b+4=0$,

$3a-b=3$ …… ② ▶ 40 %

답 구하기 ①과 ②를 연립하여 풀면

$a=2,\ b=3$ ▶ 20 %

17 문제 이해 주어진 직육면체의 부피를 $V(x)=x^3+7x^2+cx+8$이라 하면 모든 양수 x에 대하여 $V(x)=(x+1)(x+a)(x+b)$가 성립한다.

해결 과정 x^3+7x^2+cx+8은 $x+1$로 나누어떨어지므로

$-1+7-c+8=0$, 즉 $c=14$ ▶ 30 %

조립제법을 이용하여 $x^3+7x^2+14x+8$을 인수분해 하면

-1	1	7	14	8
		-1	-6	-8
	1	6	8	0

$x^3+7x^2+14x+8$

$=(x+1)(x^2+6x+8)$

$=(x+1)(x+2)(x+4)$ ▶ 50 %

답 구하기 따라서 $a=2,\ b=4$ 또는 $a=4,\ b=2$이므로

$a+b+c=6+14=20$ ▶ 20 %

Ⅱ 방정식과 부등식

1 복소수와 이차방정식

준비 학습 ❶ (1) $2\sqrt{2}$ (2) -2 (3) 1 (4) $3-2\sqrt{2}$

❷ (1) $9\sqrt{2}$ (2) $-6\sqrt{3}$

❸ (1) $x=0$ 또는 $x=-5$

(2) $x=\frac{1}{3}$ 또는 $x=3$

(3) $x=-\frac{1}{3}$(중근)

(4) $x=-2\pm\sqrt{3}$

01 복소수와 그 연산 46~51쪽

생각 열기 제곱해서 -1이 되는 실수는 없으므로 실수의 범위에서 이차방정식 $x^2+1=0$은 해를 갖지 않는다.

문제 1 (1) 실수부분: 4, 허수부분: 3

(2) 실수부분: -9, 허수부분: 0

(3) 실수부분: 0, 허수부분: -7

(4) 실수부분: 5, 허수부분: -2

문제 2 (1) $a=2, b=-1$ (2) $a=-2, b=1$

생각 톡톡 켤레복소수가 자기 자신과 같은 수는 허수부분이 0인 복소수이므로 실수이다.

문제 3 (1) $3+8i$ (2) $-2-\sqrt{3}i$ (3) -4 (4) $9i$

생각 열기 5, 4, -3, 6

문제 4 (1) $7-i$ (2) $1+7i$

문제 5 (1) $-5+5i$ (2) 29

생각 톡톡 항상 실수이다.

문제 6 (1) $-\frac{4}{3}-\frac{1}{3}i$ (2) $\frac{3}{2}+\frac{1}{2}i$

문제 7 $1+i$

문제 8 (1) $3i, -3i$ (2) $\frac{\sqrt{6}}{3}i, -\frac{\sqrt{6}}{3}i$

생각 넓히기 ❶

$i^1=i$	$i^2=-1$	$i^3=\boxed{-i}$	$i^4=\boxed{1}$
$i^5=\boxed{i}$	$i^6=\boxed{-1}$	$i^7=\boxed{-i}$	$i^8=\boxed{1}$
$i^9=\boxed{i}$	$i^{10}=\boxed{-1}$	$i^{11}=\boxed{-i}$	$i^{12}=\boxed{1}$

❷ $i, -1, -i, 1$이 반복되므로

$$\begin{aligned}&1+i+i^2+i^3+i^4+\cdots+i^{101}\\&=1+(i-1-i+1)+(i-1-i+1)+\cdots\\&\qquad+(i-1-i+1)+(i^4)^{25}\times i\\&=1+0+0+\cdots+0+i=1+i\end{aligned}$$

탐구 & 융합 1 $\sqrt{-3}\times\sqrt{-5}=\sqrt{3}i\times\sqrt{5}i=-\sqrt{15}$,

$\sqrt{(-3)\times(-5)}=\sqrt{15}$

이므로 $\sqrt{-3}\times\sqrt{-5}\neq\sqrt{(-3)\times(-5)}$

즉, $a<0$이고 $b<0$일 때 $\sqrt{a}\sqrt{b}=\sqrt{ab}$가 성립하지 않는다.

2 (1) $\frac{\sqrt{-5}}{\sqrt{-3}}=\frac{\sqrt{5}i}{\sqrt{3}i}=\sqrt{\frac{5}{3}}$, $\sqrt{\frac{-5}{-3}}=\sqrt{\frac{5}{3}}$

이므로 $\frac{\sqrt{-5}}{\sqrt{-3}}=\sqrt{\frac{-5}{-3}}$

즉, $a<0$이고 $b<0$일 때 $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=\sqrt{\frac{a}{b}}$가 성립한다.

(2) $\frac{\sqrt{-5}}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{5}i}{\sqrt{3}}=\sqrt{\frac{5}{3}}i$,

$\sqrt{\frac{-5}{3}}=\sqrt{-\frac{5}{3}}=\sqrt{\frac{5}{3}}i$

이므로 $\frac{\sqrt{-5}}{\sqrt{3}}=\sqrt{\frac{-5}{3}}$

즉, $a<0$이고 $b>0$일 때 $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=\sqrt{\frac{a}{b}}$가 성립한다.

02 이차방정식의 판별식 52~54쪽

생각 열기 ① $x=\pm\sqrt{5}$, 실수 ② $x=\pm3i$, 허수

생각 톡톡 두 허근은 서로 켤레복소수이다.

문제 1 (1) $x=2\pm\sqrt{3}i$, 허근

(2) $x=\frac{5\pm\sqrt{17}}{4}$, 실근

함께하기 $(-6)^2-4\times1\times9=0$, 3(중근)

$(-2)^2-4\times1\times3=-8<0$, $1-\sqrt{2}i, 1+\sqrt{2}i$

문제 2 (1) 서로 다른 두 실근 (2) 서로 다른 두 실근

(3) 중근 (4) 서로 다른 두 허근

문제 3 (1) $a\geq\frac{4}{3}$ (2) $a<\frac{4}{3}$

생각 넓히기 ❶ 이차방정식 $ax^2+bx=0$의 판별식 D가

$D=b^2-4\times a\times0=b^2\geq0$

따라서 $c=0$이면 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$은 실근을 갖는다.

❷ a와 c의 부호가 다르면 $ac<0$이므로 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 판별식 D가

$D=b^2-4ac>0$

따라서 a와 c의 부호가 다르면 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$은 서로 다른 두 실근을 갖는다.

03 이차방정식의 근과 계수의 관계 55~58쪽

생각 열기 $x=\frac{1}{2}$ 또는 $x=3$

❶ (두 근의 합)$=\frac{1}{2}+3=\frac{7}{2}$,

$\frac{(\text{일차항의 계수})}{(\text{이차항의 계수})}=\frac{-7}{2}=-\frac{7}{2}$

따라서 두 값은 절댓값이 같고 부호는 서로 다르다.

❷ (두 근의 곱)$=\frac{1}{2}\times 3=\frac{3}{2}$,

$\frac{(\text{상수항})}{(\text{이차항의 계수})}=\frac{3}{2}$

따라서 두 값은 서로 같다.

생각 톡톡 항상 실수이다.

문제 1 (1) 두 근의 합: 5, 두 근의 곱: 3

(2) 두 근의 합: $-\frac{7}{2}$, 두 근의 곱: $-\frac{1}{2}$

(3) 두 근의 합: $\frac{4}{3}$, 두 근의 곱: $\frac{1}{3}$

(4) 두 근의 합: $-\frac{9}{2}$, 두 근의 곱: -3

문제 2 (1) $\frac{7}{2}$ (2) $-\frac{23}{16}$

함께하기 ❶ $-b, c$ ❷ $\alpha+\beta, \alpha\beta$

문제 3 (1) $x^2-4x-1=0$ (2) $x^2-6x+11=0$

문제 4 (1) $x^2+\frac{1}{2}x-3=0$ (2) $x^2+\frac{1}{2}=0$

문제 5 (1) $(x+\sqrt{7}i)(x-\sqrt{7}i)$

(2) $3\left(x-\frac{1}{3}-\frac{2\sqrt{2}}{3}i\right)\left(x-\frac{1}{3}+\frac{2\sqrt{2}}{3}i\right)$

생각 넓히기 ❶ [가영] 이차방정식 $x^2+ax+b=0$에 $x=2+i$를 대입하면

$(2+i)^2+a(2+i)+b=0$,

$4+4i+i^2+2a+ai+b=0$,

$2a+b+3+(a+4)i=0$

즉, $2a+b+3=0$, $a+4=0$이므로

$a=-4, b=5$

따라서 구하는 이차방정식은

$x^2-4x+5=0$

[진태] $x=2+i$에서 우변의 2를 좌변으로 이항하면 $x-2=i$

양변을 제곱하면 $(x-2)^2=i^2$,

$x^2-4x+4=-1$,

$x^2-4x+5=0$

따라서 구하는 이차방정식은

$x^2-4x+5=0$

[윤주] 이차방정식의 한 근이 $2+i$이면 다른 한 근은 $2-i$이므로

두 근의 합은 $(2+i)+(2-i)=4$,

두 근의 곱은 $(2+i)(2-i)=5$

따라서 구하는 이차방정식은

$x^2-4x+5=0$

❷ ❶에서 구한 세 이차방정식은 $x^2-4x+5=0$으로 모두 같다.

Ⅱ·1 중단원 마무리 문제 60~61쪽

01 (1) $x=3, y=7$ (2) $x=6, y=7$

02 (1) $-5+3i$ (2) $3-\sqrt{7}i$

03 (1) $6+2i$ (2) $-4+i$ (3) $9-7i$ (4) $-2i$

04 (1) 서로 다른 두 실근 (2) 중근
(3) 서로 다른 두 허근

05 (1) 8 (2) 6 (3) $-\frac{3}{2}$ (4) 16

06 2 **07** $11-5i$

08 -1 **09** 4

10 **해결 과정** 이차방정식 $x^2+ax-9=0$의 두 근이 α와 β이므로 근과 계수의 관계로부터

$\alpha+\beta=-a$, $\alpha\beta=-9$ …… ① ▶ 20 %

또, 이차방정식 $x^2+bx+27=0$의 두 근이 $\alpha+\beta$와 $\alpha\beta$이므로 근과 계수의 관계로부터

$(\alpha+\beta)+\alpha\beta=-b$ …… ②

$(\alpha+\beta)\alpha\beta=27$ …… ③ ▶ 30 %

①을 ②와 ③에 각각 대입하면

$(-a)+(-9)=-b$

$(-a)\times(-9)=27$ ▶ 30 %

답 구하기 따라서 $a=3, b=12$이므로

$a+b=15$ ▶ 20 %

11 (1) $\begin{cases}\alpha=1+\sqrt{3}i\\ \beta=1-\sqrt{3}i\end{cases}$ 또는 $\begin{cases}\alpha=1-\sqrt{3}i\\ \beta=1+\sqrt{3}i\end{cases}$

(2) $\begin{cases}\alpha=3+\sqrt{14}\\ \beta=3-\sqrt{14}\end{cases}$ 또는 $\begin{cases}\alpha=3-\sqrt{14}\\ \beta=3+\sqrt{14}\end{cases}$

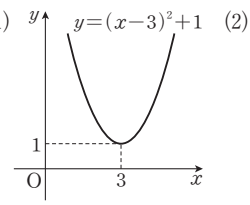
12 $z=\frac{1-i}{\sqrt{2}}$의 양변을 제곱하면

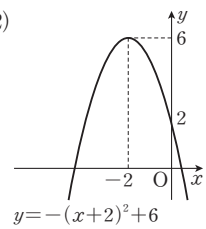
$z^2=\left(\frac{1-i}{\sqrt{2}}\right)^2=\frac{1-2i+i^2}{2}=-i$,

$z^4=(z^2)^2=(-i)^2=-1$,
$z^6=(z^2)^3=(-i)^3=i$,
$z^8=(z^2)^4=(-i)^4=1$,
$z^{10}=(z^2)^5=(-i)^5=-i$
따라서 구하는 식의 값은
$z^2+z^4+z^6+z^8+z^{10}=-i-1+i+1-i=-i$

13 해결 과정 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$에서 a와 c를 바르게 보고 풀었을 때의 두 근이 18과 $\frac{1}{5}$이므로 두 근의 곱은
$\frac{c}{a}=18\times\frac{1}{5}=\frac{18}{5}$, $c=\frac{18}{5}a$ ····· ①
또, 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$에서 a와 b를 바르게 보고 풀었을 때의 두 근이 8과 $\frac{7}{5}$이므로 두 근의 합은
$-\frac{b}{a}=8+\frac{7}{5}=\frac{47}{5}$, $b=-\frac{47}{5}a$ ····· ②
▶ 50 %
①과 ②를 $ax^2+bx+c=0$에 대입하면
$ax^2-\frac{47}{5}ax+\frac{18}{5}a=0$ ▶ 20 %
답 구하기 이때 $a\neq0$이므로 양변에 $\frac{5}{a}$를 곱하면
$5x^2-47x+18=0$,
$(5x-2)(x-9)=0$
따라서 처음 이차방정식의 근은
$x=\frac{2}{5}$ 또는 $x=9$ ▶ 30 %

2 이차방정식과 이차함수

준비 학습 ❶ (1) 서로 다른 두 실근 (2) 중근 (3) 서로 다른 두 허근
❷ (1) $(-2, 1)$ (2) $(1, 5)$
❸ (1) 

(2) 

01 이차방정식과 이차함수 64~68쪽

생각 열기 ❶ 1, 4
❷ 1, 4, ❶에서 찾은 x좌표와 같다.

문제 1 (1) $-1, 3$ (2) 3

문제 2 (1) 서로 다른 두 점에서 만난다.
(2) 서로 다른 두 점에서 만난다.
(3) 한 점에서 만난다. (접한다.)
(4) 만나지 않는다.

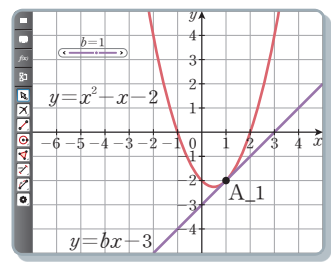
문제 3 (1) $k<\frac{1}{8}$ (2) $k=\frac{1}{8}$ (3) $k>\frac{1}{8}$

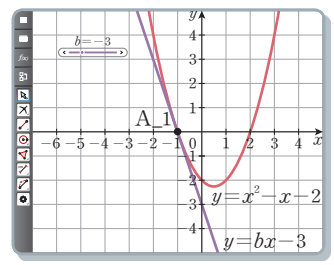
함께하기 ❶ $-1, 2$
❷ $-1, 2$, ❶에서 찾은 x좌표와 같다.

문제 4 (1) 서로 다른 두 점에서 만난다.
(2) 한 점에서 만난다. (접한다.)
(3) 만나지 않는다.

문제 5 $-3, 5$

생각 넓히기 ❶ $-\frac{1}{10}x^2+x+2=2.4$에서
$-\frac{1}{10}x^2+x-0.4=0$,
$x^2-10x+4=0$
이 이차방정식의 판별식 D가
$D=(-10)^2-4\times1\times4=84>0$
따라서 주어진 이차함수의 그래프와 직선 $y=2.4$는 서로 다른 두 점에서 만난다.
❷ $x=9$일 때 $y=2.9>2.4$이므로 네트에서 9 m 떨어진 위치에서 이 선수가 친 공은 높이가 2.4 m인 네트를 넘을 수 있다.

공학 도구 



$b=1$ 또는 $b=-3$일 때 이차함수의 그래프와 직선이 한 점에서 만나는 것을 확인할 수 있다.
또, $x^2-x-2=bx-3$에서
$x^2-(b+1)x+1=0$ ····· ①
주어진 이차함수의 그래프와 직선이 한 점에서 만나려면 이차방정식 ①의 판별식 D가 $D=0$이어

야 하므로

$D=\{-(b+1)\}^2-4\times1\times1$

$=b^2+2b-3=0$

즉, $(b-1)(b+3)=0$이므로

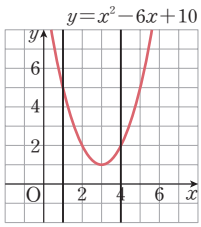
$b=1$ 또는 $b=-3$

02 이차함수의 최대, 최소

69~71쪽

생각 열기 ❶ 최댓값: 없다., 최솟값: 1

❷ $y=x^2-6x+10$



$1\le y\le5$

함께하기 $f(p), f(\beta), f(\alpha), f(\beta), f(\beta), f(\alpha)$

문제 1 (1) 최댓값: 8, 최솟값: -4

(2) 최댓값: 16, 최솟값: 7

문제 2 최댓값: 4500 μg/L, 최솟값: 4000 μg/L

문제 3 30

Ⅱ·2 중단원 마무리 문제

72~73쪽

01 (1) 서로 다른 두 점에서 만난다.

(2) 한 점에서 만난다. (접한다.)

(3) 만나지 않는다.

02 $a>3$

03 (1) 서로 다른 두 점에서 만난다.

(2) 한 점에서 만난다. (접한다.)

(3) 만나지 않는다.

04 (1) 최댓값: 6, 최솟값: -10

(2) 최댓값: 4, 최솟값: -11

05 -10 **06** -3

07 해결 과정 $x^2+kx-1=x-k$에서

$x^2+(k-1)x+k-1=0$

이 이차방정식의 판별식 D가 $D=0$이어야 하므로

$D=(k-1)^2-4\times1\times(k-1)=0$

$k^2-6k+5=0$, $(k-1)(k-5)=0$

따라서 $k=1$ 또는 $k=5$ …… ① ▶ 40 %

또, $3x^2-3x-1=x-k$에서

$3x^2-4x+k-1=0$

이 이차방정식의 판별식 D가 $D<0$이어야 하므로

$D=(-4)^2-4\times3\times(k-1)<0$

$-12k+28<0$

따라서 $k>\frac{7}{3}$ …… ② ▶ 40 %

답 구하기 ①과 ②에서 $k=5$ ▶ 20 %

08 -7

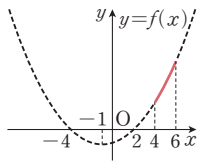
09 이차함수 $f(x)$의 이차항의 계수를 a라 하면 (가)에 의하여

$f(x)=a(x+4)(x-2)$

로 놓을 수 있으므로

$f(x)=ax^2+2ax-8a=a(x+1)^2-9a$

(나)에서 $4\le x\le6$일 때 $f(x)$의 최솟값은 양수이므로 이차함수 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림의 실선 부분이다.



$4\le x\le6$일 때 $f(x)$는 $x=4$에서 최소이므로 $f(4)=80$

즉, $16a=80$에서 $a=5$

따라서 $f(x)=5x^2+10x-40$이므로 $f(-5)=35$

10 문제 이해 점 A의 좌표를 $(t, 0)$이라 하면

$B(3-t, 0)$, $D(t, -2t^2+6t)$

에서 $\overline{AB}=3-2t$, $\overline{AD}=-2t^2+6t$ ▶ 40 %

해결 과정 직사각형 ABCD의 둘레의 길이를 $f(t)$라 하면

$f(t)=2(\overline{AB}+\overline{AD})=2(3-2t-2t^2+6t)$

$=-4(t-1)^2+10$

이때 $0\le t\le\frac{3}{2}$이라 하면 이차함수 $f(t)$는 $t=1$일 때 최대이다. ▶ 40 %

답 구하기 따라서 직사각형 ABCD의 둘레의 길이의 최댓값은 10이다. ▶ 20 %

11 1인당 하루 관람료를 500원씩 x번 내릴 때마다 관람객이 $10x$명씩 증가하므로 하루 관람료의 총합을 $f(x)$라 하면

$f(x)=(20000-500x)(200+10x)$

$=-5000(x-40)(x+20)$

$=-5000(x-10)^2+4500000$

이때 $0\le x\le40$이라 하면 이차함수 $f(x)$는 $x=10$일 때 최대이다.

따라서 구하는 1인당 하루 관람료는

$20000-500\times10=15000$(원)

3 여러 가지 방정식과 부등식

준비 학습 ❶ (1) $(x-1)^3$ (2) $(x+1)(x-2)(x^2+x+1)$

❷ (1) $x=3, y=0$ (2) $x=2, y=-2$

❸ (1) $x \geq 4$ (2) $x > -\frac{1}{2}$

01 삼차방정식과 사차방정식 76~78쪽

생각 열기 $x^3-1000=0$

문제 1 (1) $x=3$ 또는 $x=\frac{-3\pm3\sqrt{3}i}{2}$

(2) $x=\pm\sqrt{3}$ 또는 $x=\pm2\sqrt{3}i$

생각 톡톡 $x-a$

문제 2 (1) $x=1$(중근) 또는 $x=-2$

(2) $x=-1$ 또는 $x=2$ 또는 $x=4$

(3) $x=1$ 또는 $x=2$ 또는 $x=\pm\sqrt{3}$

(4) $x=-1$ 또는 $x=3$ 또는 $x=1\pm\sqrt{2}i$

문제 3 (1) $a=4, b=4$ (2) $1, 3, -i$

문제 4 2

생각 넓히기 ❶ ω는 삼차방정식 $x^3-1=0$의 근이므로

$\omega^3-1=0, \quad \omega^3=1$

또, $x^3-1=0$의 좌변을 인수분해 하면

$(x-1)(x^2+x+1)=0$

즉, $x-1=0$ 또는 $x^2+x+1=0$

이때 ω는 이차방정식 $x^2+x+1=0$의 근이므로

$\omega^2+\omega+1=0$

또, ω의 켤레복소수인 $\overline{\omega}$도 이차방정식

$x^2+x+1=0$의 근이므로 근과 계수의 관계로

부터 $\omega+\overline{\omega}=-1, \quad \omega\overline{\omega}=1$

❷ $\omega^{100}+\frac{1}{\omega^{100}}+\frac{1}{1-\omega}+\frac{1}{1-\overline{\omega}}$

$=\omega+\frac{1}{\omega}+\frac{1-\overline{\omega}+1-\omega}{(1-\omega)(1-\overline{\omega})}$

$=\frac{\omega^2+1}{\omega}+\frac{2-(\omega+\overline{\omega})}{1-(\omega+\overline{\omega})+\omega\overline{\omega}}$

$=\frac{-\omega}{\omega}+\frac{2-(-1)}{1-(-1)+1}$

$=-1+\frac{3}{3}=0$

02 연립이차방정식 80~81쪽

생각 열기 $3x-4y=0, x^2+y^2=900$

문제 1 (1) $\begin{cases}x=3\\y=4\end{cases}$ 또는 $\begin{cases}x=4\\y=3\end{cases}$

(2) $\begin{cases}x=-1\\y=-2\end{cases}$ 또는 $\begin{cases}x=2\\y=1\end{cases}$

문제 2 $x=6, y=10$

문제 3 (1) $\begin{cases}x=-2\\y=-1\end{cases}$ 또는 $\begin{cases}x=-1\\y=-1\end{cases}$ 또는

$\begin{cases}x=-\frac{1}{2}\\y=-\frac{1}{2}\end{cases}$ 또는 $\begin{cases}x=-\frac{2}{5}\\y=-\frac{1}{5}\end{cases}$

(2) $\begin{cases}x=1\\y=3\end{cases}$ 또는 $\begin{cases}x=-1\\y=-3\end{cases}$ 또는

$\begin{cases}x=\sqrt{5}\\y=\sqrt{5}\end{cases}$ 또는 $\begin{cases}x=-\sqrt{5}\\y=-\sqrt{5}\end{cases}$

03 연립일차부등식 82~86쪽

생각 열기 (i) $x+10 \leq 15$

(ii) $2x+9>15$

함께하기 ❶ ① $x \leq 5$ ② $x>3$

❷ 3, 5 ❸ 3, 5

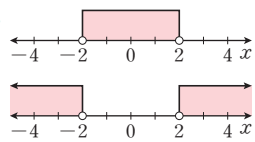
문제 1 (1) $0 \leq x<2$ (2) $x=-3$

문제 2 해는 없다.

문제 3 (1) $1<x<4$ (2) $x>0$

생각 열기 ❶ 2, −2

❷



문제 4 (1) $1 \leq x \leq 2$

(2) $x<-2$ 또는 $x>\frac{2}{3}$

문제 5 (1) $-2 \leq x \leq 3$

(2) $x \leq -\frac{1}{3}$ 또는 $x \geq 11$

생각 넓히기 지아가 변형한 연립부등식

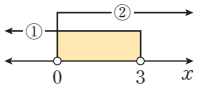
$\begin{cases}2x+1<x+4 & \cdots\cdots ①\\2x+1<4x+1 & \cdots\cdots ②\end{cases}$

①을 풀면 $x<3$

②를 풀면 $x>0$

①과 ②의 공통부분은

$0<x<3$



한편, 주어진 연립부등식을 변형하면

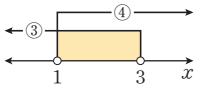
$\begin{cases} 2x+1<x+4 & \cdots\cdots ③ \\ x+4<4x+1 & \cdots\cdots ④ \end{cases}$

③을 풀면 $x<3$

④를 풀면 $x>1$

③과 ④의 공통부분은

$1<x<3$



따라서 지아가 구한 해 중에서 원래의 연립부등식의 해가 아닌 부분은 $0<x\le 1$이다.

04 이차부등식과 연립이차부등식

87~91쪽

생각 열기 $-, 0, +$

문제 1 (1) $-1<x<2$

(2) $x\le 1$ 또는 $x\ge\frac{3}{2}$

(3) $x<-2$ 또는 $x>5$

(4) $\frac{1}{3}\le x\le 2$

문제 2 (1) $x\ne 2$인 모든 실수 (2) $x=-\frac{1}{4}$

(3) 해는 없다. (4) 모든 실수

문제 3 (1) 모든 실수 (2) 해는 없다.

(3) 해는 없다. (4) 모든 실수

문제 4 $-1<k<5$

문제 5 (1) $-2\le x<-1$

(2) $-1<x<\frac{5}{2}$

생각 넓히기 ❶ 두 학생의 대화로부터 이차방정식 $x^2+ax+b=0$에서 이차항의 계수 1과 상수항 b를 바르게 보고 풀었을 때의 두 근이 3과 6이고, 이차항의 계수 1과 일차항의 계수 a를 바르게 보고 풀었을 때의 두 근이 4와 7임을 알 수 있다.

즉, 이차방정식의 근과 계수의 관계로부터 두 근의 합과 곱은

$-\frac{a}{1}=4+7,\quad \frac{b}{1}=3\times 6$

이므로 $a=-11,\ b=18$ $\cdots\cdots$ ①

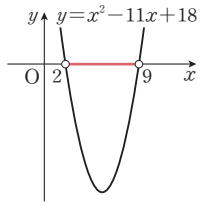
❷ 이차부등식 $x^2+ax+b<0$에 ①을 대입하면

$x^2-11x+18<0$

$y=x^2-11x+18$에서

$y=(x-2)(x-9)$

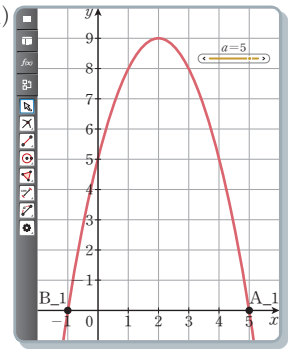
이 이차함수의 그래프에서 $y<0$인 x의 값의 범위는 오른쪽 그림과 같다.



따라서 구하는 해는

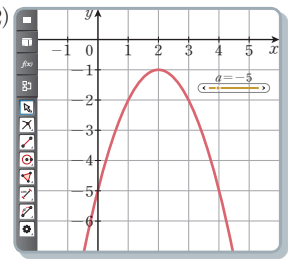
$2<x<9$

공학 도구 (1)



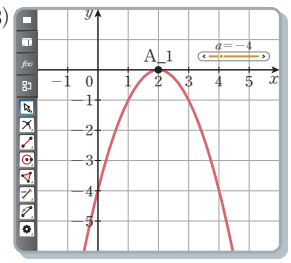
$-1\le x\le 5$

(2)



해는 없다.

(3)



$x=2$

Ⅱ·3 중단원 마무리 문제

92~93쪽

01 (1) $x=-1$(중근) 또는 $x=3$

(2) $x=\pm\sqrt{5}$ 또는 $x=\pm i$

02 (1) $\begin{cases} x=-3 \\ y=1 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=-1 \\ y=3 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} x=-2 \\ y=1 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=2 \\ y=-1 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=1 \\ y=2 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=-1 \\ y=-2 \end{cases}$

03 (1) $x=4$ (2) $3<x\le 8$

04 (1) $x<-2$ 또는 $x>\frac{4}{3}$ (2) $-\frac{1}{2}\le x\le\frac{11}{2}$

05 (1) $-1<x<9$ (2) $x\le 2$ 또는 $x\ge 5$

06 $-\frac{1}{4}<x\le 1$

07 $a=-5, b=9$, 나머지 두 근: $1, 2+i$

08 5 m

09 문제 이해 주어진 두 연립방정식의 공통인 해는 연립방정식 $\begin{cases} x+y=4 & \cdots\cdots ① \\ x^2+y^2=8 & \cdots\cdots ② \end{cases}$의 해와 같다. ▶ 20 %

해결 과정 ①에서

$y=-x+4$ $\cdots\cdots ③$

③을 ②에 대입하면

$x^2+(-x+4)^2=8$, $2x^2-8x+8=0$,

$x^2-4x+4=0$, $(x-2)^2=0$

즉, $x=2$

$x=2$를 ③에 대입하면 $y=2$ ▶ 40 %

답 구하기 $x=2, y=2$를 $4x-y=a$, $x-by=5$에 대입하면 $a=6, b=-\frac{3}{2}$ ▶ 20 %

따라서 $a^2+4b^2=45$ ▶ 20 %

10 $-2\le a\le 3$

11 해결 과정 $\begin{cases} x^2-4x-5\le 0 & \cdots\cdots ① \\ (x-a)(x-3)>0 & \cdots\cdots ② \end{cases}$

①에서 $(x+1)(x-5)\le 0$

$-1\le x\le 5$ ▶ 20 %

(i) $a=3$일 때

부등식 ②의 해는 $x\ne 3$인 모든 실수

이때 연립부등식의 해는

$-1\le x<3$ 또는 $3<x\le 5$

(ii) $a>3$일 때

부등식 ②의 해는 $x<3$ 또는 $x>a$

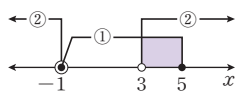
이때 연립부등식의 해는 $3<x\le 5$가 될 수 없다.

(ii) $a<3$일 때

부등식 ②의 해는 $x<a$ 또는 $x>3$

이때 오른쪽 그림에서 연립부등식의 해는

$3<x\le 5$



▶ 50 %

답 구하기 이상에서 연립부등식의 해가 $3<x\le 5$가 되도록 하는 실수 a의 값의 범위는

$a\le -1$ ▶ 30 %

12 $x=-1$을 $x^3-ax^2+bx-4=0$에 대입하면

$-1-a-b-4=0$, $b=-a-5$ $\cdots\cdots ①$

①을 주어진 삼차방정식에 대입하면

$x^3-ax^2+(-a-5)x-4=0$,

$(x+1)\{x^2-(a+1)x-4\}=0$

나머지 두 근을 각각 α와 β라 하면 근과 계수의 관계로부터

$\alpha+\beta=a+1$, $\alpha\beta=-4$

나머지 두 근의 제곱의 합이 8이므로

$8=\alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta=(a+1)^2+8$

즉, $(a+1)^2=0$이므로 $a=-1$

$a=-1$을 ①에 대입하면 $b=-4$

따라서 $a^2+b^2=17$

13 x가 삼각형의 변의 길이를 나타내므로

$x>0$ $\cdots\cdots ①$

세 실수 $x, x+1, x+2$가 삼각형의 세 변의 길이가 되려면 $x+(x+1)>x+2$에서

$x>1$ $\cdots\cdots ②$

이 삼각형이 둔각삼각형이 되도록 하려면

$x^2+(x+1)^2<(x+2)^2$에서

$(x+1)(x-3)<0$

즉, $-1<x<3$ $\cdots\cdots ③$

따라서 ①, ②, ③의 공통부분은

$1<x<3$

창의 Up 프로젝트 94쪽

◆ (1) $f(x)=x^3+x^2-5x+3$으로 놓으면 $f(x)$에서 계수의 부호 변화 횟수가 2이므로 방정식 $f(x)=0$의 양수인 근의 개수는 2 또는 0이다.

$f(-x)=-x^3+x^2+5x+3$에서 계수의 부호 변화 횟수가 1이므로 방정식 $f(x)=0$의 음수인 근의 개수는 1이다.

실제로 $x^3+x^2-5x+3=0$에서

$(x-1)^2(x+3)=0$

이므로 $x=1$(중근) 또는 $x=-3$

따라서 양수인 근 2개와 음수인 근 1개를 갖는다.

(2) $f(x)=4x^3-3x-1$로 놓으면 $f(x)$에서 계수의 부호 변화 횟수가 1이므로 방정식 $f(x)=0$의 양수인 근의 개수는 1이다.

$f(-x)=-4x^3+3x-1$에서 계수의 부호 변화 횟수가 2이므로 방정식 $f(x)=0$의 음수인 근의 개수는 2 또는 0이다.

실제로 $4x^3-3x-1=0$에서

$(x-1)(2x+1)^2=0$

이므로 $x=1$ 또는 $x=-\frac{1}{2}$ (중근)

따라서 양수인 근 1개와 음수인 근 2개를 갖는다.

(3) $f(x)=x^4-4x^3+8x^2-8x+3$으로 놓으면 $f(x)$에서 계수의 부호 변화 횟수가 4이므로 방정식 $f(x)=0$의 양수인 근의 개수는 4 또는 2 또는 0이다.

$f(-x)=x^4+4x^3+8x^2+8x+3$에서 계수의 부호 변화 횟수가 0이므로 방정식 $f(x)=0$의 음수인 근의 개수는 0이다.

실제로 $x^4-4x^3+8x^2-8x+3=0$에서

$(x-1)^2(x^2-2x+3)=0$

이므로 $x=1$ (중근) 또는 $x=1\pm\sqrt{2}i$

따라서 양수인 근 2개와 음수인 근 0개를 갖는다.

(4) $f(x)=x^4+x^3-x-1$로 놓으면 $f(x)$에서 계수의 부호 변화 횟수가 1이므로 방정식 $f(x)=0$의 양수인 근의 개수는 1이다.

$f(-x)=x^4-x^3+x-1$에서 계수의 부호 변화 횟수가 3이므로 방정식 $f(x)=0$의 음수인 근의 개수는 3 또는 1이다.

실제로 $x^4+x^3-x-1=0$에서

$(x-1)(x+1)(x^2+x+1)=0$

이므로 $x=1$ 또는 $x=-1$ 또는 $x=\frac{-1\pm\sqrt{3}i}{2}$

따라서 양수인 근 1개와 음수인 근 1개를 갖는다.

Ⅱ 대단원 평가 문제

95~97쪽

01 ③ **02** $-\frac{1}{25}$

03 1 **04** 6

05 ② **06** ④

07 ④ **08** 4

09 1

10 $x^4+2x^2+81=0$에서 $(x^2+9)^2-(4x)^2=0$,

$(x^2+4x+9)(x^2-4x+9)=0$,

$x^2+4x+9=0$ 또는 $x^2-4x+9=0$

이차방정식 $x^2+4x+9=0$의 두 근을 x_1, x_2라 하고, 이차방정식 $x^2-4x+9=0$의 두 근을 x_3, x_4라 하면

이차방정식의 근과 계수의 관계로부터

$x_1+x_2=-4$, $x_1x_2=9$,

$x_3+x_4=4$, $x_3x_4=9$

따라서

$$\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}+\frac{1}{x_3}+\frac{1}{x_4}=\frac{x_1+x_2}{x_1x_2}+\frac{x_3+x_4}{x_3x_4}$$
$$=\frac{-4}{9}+\frac{4}{9}=0$$

11 2 **12** ②

13 ⑤ **14** 5

15 문제 이해 x에 대한 이차방정식

$x^2-2(k-1)x+k^2-ak+b-3=0$

이 실수 k의 값에 관계없이 항상 중근을 가지므로 이 이차방정식의 판별식 D가 $D=0$이다. ▶30 %

해결 과정 즉,

$D=\{-2(k-1)\}^2-4\times1\times(k^2-ak+b-3)=0$

이므로

$(4k^2-8k+4)-4k^2+4ak-4b+12=0$,

$-8k+4ak-4b+16=0$,

$(a-2)k-b+4=0$ ▶40 %

답 구하기 이 식이 k의 값에 관계없이 항상 성립하므로

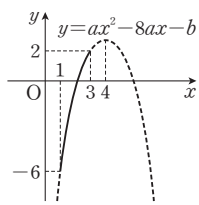
$a-2=0$, $-b+4=0$

따라서 $a=2, b=4$ ▶30 %

16 해결 과정 $y=ax^2-8ax-b$

$=a(x-4)^2-16a-b$

$1\le x\le3$일 때 그래프의 꼭짓점의 x좌표 4는 주어진 x의 값의 범위에 포함되지 않으므로



$x=1$일 때, $-7a-b=-6$

$x=3$일 때, $-15a-b=2$

위의 두 식을 연립하여 풀면

$a=-1, b=13$ ▶80 %

답 구하기 따라서 $b-a=14$ ▶20 %

17 (1) $x=1$을 $x^3-ax^2+3x+2=0$에 대입하면

$1-a+3+2=0$, 즉 $a=6$ ▶30 %

(2) 주어진 삼차방정식이 $x^3-6x^2+3x+2=0$이므로 인수정리와 조립제법을 이용하여 좌변을 인수분해 하면

	1	−6	3	2
1		1	−5	−2
	1	−5	−2	0

$(x-1)(x^2-5x-2)=0$

▶30 %

$x^2-5x-2=0$에서 근과 계수의 관계로부터

$\alpha+\beta=5, \alpha\beta=-2$이므로

$\alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta$

$=25-2\times(-2)=29$ ▶40 %

III 경우의 수

1 경우의 수

준비 학습 ❶ 4 ❷ 3 ❸ 12

01 경우의 수 102~105쪽

생각 열기 5

문제 1 8

문제 2 6

생각 열기 6

문제 3 12

문제 4 24

문제 5 (1) 12 (2) 15

문제 6 7

생각 넓히기 ❶ 눈의 수의 곱이 홀수인 경우에 대한 각 경우의 수를 구하면

(i) 곱이 1인 경우: (1, 1)의 1가지

(ii) 곱이 3인 경우: (1, 3), (3, 1)의 2가지

(iii) 곱이 5인 경우: (1, 5), (5, 1)의 2가지

(iv) 곱이 9인 경우: (3, 3)의 1가지

(v) 곱이 15인 경우: (3, 5), (5, 3)의 2가지

(vi) 곱이 25인 경우: (5, 5)의 1가지

이상에서 합의 법칙에 의하여 눈의 수의 곱이 홀수인 경우의 수는

$1+2+2+1+2+1=9$

❷ 눈의 수의 곱이 홀수인 경우는 각 주사위에서 나오는 두 눈의 수가 (홀수, 홀수)인 경우이다.

주사위 한 개를 던질 때 홀수의 눈이 나오는 경우의 수가 3이므로, 곱의 법칙에 의하여 두 눈의 수의 곱이 홀수인 경우의 수는

$3\times3=9$

따라서 ❶의 결과와 같다.

02 순열 107~110쪽

생각 열기 12

문제 1 (1) 30 (2) 7 (3) 336

문제 2 360

생각 톡톡 서로 같다.

문제 3 (1) 24 (2) 720 (3) 1 (4) 120

문제 4 (1) 3 (2) 6

문제 5 (1) 48 (2) 12

생각 넓히기 ❶ $n\times{}_{n-1}\mathrm{P}_{r-1}$

$=n\times\dfrac{(n-1)!}{\{(n-1)-(r-1)\}!}$

$=\dfrac{n\times(n-1)!}{(n-r)!}$

$=\dfrac{n!}{(n-r)!}$

$={}_n\mathrm{P}_r$

따라서 ${}_n\mathrm{P}_r=n\times{}_{n-1}\mathrm{P}_{r-1}$이 성립한다.

❷ ${}_n\mathrm{P}_r$은 서로 다른 n개에서 r개를 택하여 일렬로 나열하는 경우의 수이다.

n개에서 한 개를 택하는 경우의 수는 $\boxed{n}$이고 그 각각에 대하여 남은 $(n-1)$개에서 $(\boxed{r-1})$개를 택하여 일렬로 나열하는 경우의 수는 ${}_{n-1}\mathrm{P}_{\boxed{r-1}}$이다.

따라서 곱의 법칙에 의하여

${}_n\mathrm{P}_r=\boxed{n}\times{}_{n-1}\mathrm{P}_{\boxed{r-1}}$이 성립한다.

03 조합 111~114쪽

생각 열기 3

함께하기 ❶

조합		순열
a와 b	순서대로 나열	ab, ba
a와 c		ac, ca
b와 c		bc, cb

${}_3\mathrm{C}_2$의 값은 3이고 ${}_3\mathrm{P}_2$의 값은 6이다.

❷ a, b, c 중에서 2개를 택하는 조합의 수는 ${}_3\mathrm{C}_2$이고 그 각각에 대하여 2!가지의 순열을 만들 수 있다. 그런데 서로 다른 3개에서 2개를 택하는 순열의 수는 ${}_3\mathrm{P}_2$이므로 곱의 법칙에 의하여

${}_3\mathrm{C}_2\times2!={}_3\mathrm{P}_2$, 즉 ${}_3\mathrm{C}_2=\dfrac{{}_3\mathrm{P}_2}{2!}$

가 성립함을 알 수 있다.

문제 1 (1) 55 (2) 126 (3) 1

문제 2 28

문제 3 (1) 17 (2) 105

문제 4 (1) 28 (2) 30

문제 5 150

생각 넓히기 ❶ ${}_{n-1}C_r+{}_{n-1}C_{r-1}$

$=\dfrac{(n-1)!}{r!\{(n-1)-r\}!}+\dfrac{(n-1)!}{(r-1)!\{(n-1)-(r-1)\}!}$

$=\dfrac{(n-1)!}{r!(n-r-1)!}+\dfrac{(n-1)!}{(r-1)!(n-r)!}$

$=\dfrac{(n-1)!\times(n-r)}{r!(n-r-1)!\times(n-r)}+\dfrac{(n-1)!\times r}{(r-1)!(n-r)!\times r}$

$=\dfrac{(n-1)!\times(n-r)}{r!(n-r)!}+\dfrac{(n-1)!\times r}{r!(n-r)!}$

$=\dfrac{(n-1)!\times n}{r!(n-r)!}$

$=\dfrac{n!}{r!(n-r)!}={}_nC_r$

따라서 ${}_nC_r={}_{n-1}C_r+{}_{n-1}C_{r-1}$이 성립한다.

❷ ${}_nC_r$은 서로 다른 n개에서 r개를 택하는 경우의 수이다.

n개에서 특정한 한 개를 제외한 $(n-1)$개 중에서 r개를 택하는 경우의 수는 ${}_{n-1}C_{\boxed{r}}$이고, 제외된 한 개를 포함해 r개를 택하는 경우의 수는 나머지 $(n-1)$개 중에서 $(\boxed{r-1})$개를 택하는 ${}_{n-1}C_{\boxed{r-1}}$이다.

따라서 합의 법칙에 의하여

${}_nC_r={}_{n-1}C_{\boxed{r}}+{}_{n-1}C_{\boxed{r-1}}$이 성립한다.

탐구 & 융합 **1** 빙수 고명 6가지 중에서 4가지를 택하는 경우는 순서를 생각하지 않으므로 조합이고, 그 경우의 수는

${}_6C_4=15$

2 아이스크림 6가지 중에서 4가지를 택하여 콘 위에 순서대로 올리는 경우는 순열이고, 그 경우의 수는

${}_6P_4=360$

3 아이스크림 6가지 중에서 4가지를 택한 다음 그 4가지를 콘 위에 순서대로 올리는 경우의 수는

${}_6C_4\times4!=15\times24=360$

Ⅲ·1 중단원 마무리 문제 115~116쪽

01 7

02 6

03 (1) 90 (2) 60 (3) 35 (4) 1

04 (1) 24 (2) 120 (3) 70

05 16

06 15

07 (1) 15 (2) 5

08 (1) 12 (2) 48

09 문제 이해 $ab+c$의 값이 홀수인 경우는 ab의 값이 짝수이고 c가 홀수인 경우와 ab의 값이 홀수이고 c가 짝수인 경우이다. ▶ 20 %

해결 과정 (i) ab의 값이 짝수이고 c가 홀수인 경우

나오는 눈의 수 a, b, c가

(짝수, 짝수, 홀수)인 경우의 수는

$3\times3\times3=27$,

(홀수, 짝수, 홀수)인 경우의 수는

$3\times3\times3=27$,

(짝수, 홀수, 홀수)인 경우의 수는

$3\times3\times3=27$ ▶ 30 %

(ii) ab의 값이 홀수이고 c가 짝수인 경우

나오는 눈의 수 a, b, c가

(홀수, 홀수, 짝수)인 경우의 수는

$3\times3\times3=27$ ▶ 30 %

답 구하기 따라서 구하는 경우의 수는

$27+27+27+27=108$ ▶ 20 %

10 해결 과정 두 사람이 깃발 7개 중에서 서로 다른 깃발을 잡는 경우의 수는

${}_7P_2=42$ ▶ 40 %

두 사람이 이웃한 깃발을 잡는 경우의 수는

$6\times2=12$ ▶ 40 %

답 구하기 따라서 두 사람이 이웃한 깃발을 잡지 않는 경우의 수는

$42-12=30$ ▶ 20 %

11 삼각형이 되려면 점 12개 중에서 점 3개를 택해야 하므로 그 경우의 수는

${}_{12}C_3=220$

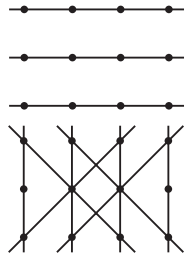
그런데 한 직선 위에 점 3개가 있는 경우에는 삼각형이 되지 않는다.

(i) 한 직선 위의 점 4개 중에서 점 3개를 택하는 경우의 수는

$3\times{}_4C_3=12$

(ii) 한 직선 위의 점 3개 중에서 점 3개를 택하는 경우의 수는

$8\times{}_3C_3=8$



(i)과 (ii)에서 점 3개를 택하여 삼각형이 되지 않는 경우의 수는

$12+8=20$

따라서 구하는 삼각형의 개수는

$220-20=200$

창의 Up 프로젝트

117쪽

❶ 4팀 중에서 경기할 2팀을 택하는 조합의 수는

${}_4C_2=6$

그 각각에 대하여 12개 조가 있으므로 조별 리그전의 경기 수는

$12\times6=72$

32개 팀의 토너먼트 경기 수와 3·4위전 경기 수의 합은

$31+1=32$

따라서 2026년 월드컵 본선 경기 수는

$72+32=104$

❷ 자기 팀을 제외한 9개 팀 중에서 1개 팀을 택하는 조합의 수는

${}_9C_1=9$

그 각각에 대하여 16번 경기를 하므로 한 시즌 동안 각 팀이 하는 경기 수는

$9\times16=144$

10개 팀 중에서 2개 팀을 택하는 조합의 수는

${}_{10}C_2=45$

그 각각에 대하여 16번 경기를 하므로 한 시즌 동안 하는 전체 경기 수는

$45\times16=720$

III 대단원 평가 문제

118~119쪽

01 ③ **02** 8

03 ① **04** 10

05 110 **06** 30

07 11 **08** 90

09 10

10 희주와 은비 중에서 선발할 한 사람을 택하는 경우의 수는

${}_2C_1=2$

희주와 은비를 제외한 나머지 4명 중에서 선발할 3명을 택하는 경우의 수는

${}_4C_3={}_4C_1=4$

선발할 4명의 계주 순서를 정하는 경우의 수는

$4!=24$

따라서 구하는 경우의 수는

$2\times4\times24=192$

[다른 풀이] 6명 중에서 4명을 선발하여 계주 순서를 정하는 경우의 수는

${}_6P_4=360$

희주와 은비 두 사람을 모두 선발하는 경우의 수는

${}_4C_2\times4!=144$

희주와 은비 두 사람을 모두 선발하지 않는 경우의 수는

${}_4P_4=4!=24$

따라서 구하는 경우의 수는

$360-144-24=192$

11 문제 이해 네 자리 자연수를 작은 것부터 순서대로 나열해야 하므로 천의 자리 숫자가 2, 4, 6, 8인 네 자리 자연수의 개수를 차례대로 구해 본다.

해결 과정 천의 자리 숫자가 2인 경우의 수는

${}_4P_3=24$ ▶ 30 %

천의 자리 숫자가 4이고 백의 자리 숫자가 0인 경우의 수는

${}_3P_2=6$ ▶ 30 %

답 구하기 따라서 35째 수는 천의 자리 숫자가 4이고 백의 자리 숫자가 2인 수를 작은 수부터 순서대로 나열한

4206, 4208, 4260, 4268, 4280, …

중에서 5째 수이므로 4280이다. ▶ 40 %

12 문제 이해 이차방정식 $3x^2-{}_nC_rx-3{}_nP_r=0$의 두 근이 -2와 3이므로 근과 계수의 관계로부터

$$(\text{두 근의 합})=\frac{{}_nC_r}{3}=1$$

에서 ${}_nC_r=3$ ▶ 20 %

$$(\text{두 근의 곱})=\frac{-3{}_nP_r}{3}=-6$$

에서 ${}_nP_r=6$ ▶ 20 %

해결 과정 ${}_nC_r=\frac{{}_nP_r}{r!}$이므로 $3=\frac{6}{r!}$

즉, $r!=2$에서 $r=2$

${}_nP_2=n(n-1)=6$에서 $n=3$ ▶ 40 %

답 구하기 따라서 구하는 값은

$n+r=5$ ▶ 20 %

Ⅳ 행렬

1 행렬

준비 학습 ❶ (1) $3a-7$ (2) $4x+7$
(3) $6a-11$ (4) $-17x+1$

❷ $a=2,\ b=\frac{1}{3}$

❸ (1) $x=4,\ y=1$ (2) $x=2,\ y=1$

01 행렬 124~126쪽

생각 열기 $\begin{pmatrix} 79 & \boxed{41} & 58 \\ \boxed{57} & 22 & \boxed{37} \end{pmatrix}$

문제 1 (1) 행의 개수: 2, 열의 개수: 2
(2) 행의 개수: 3, 열의 개수: 2
(3) 행의 개수: 1, 열의 개수: 4

문제 2 (1) 2 (2) 0

문제 3 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

문제 4 (1) $a=-2,\ b=-1$ (2) $a=1,\ b=3$

생각 넓히기 뱀(1)이 토끼(2)와 들쥐(3)를, 토끼(2)가 풀(4)을, 들쥐(3)가 풀(4)을 먹이로 삼는다.
따라서 $a_{12}=1,\ a_{13}=1,\ a_{24}=1,\ a_{34}=1$이고 나머지 성분은 모두 0이므로

$$A=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

02 행렬의 덧셈과 뺄셈 127~129쪽

생각 열기 ❶ $\begin{pmatrix} 160 & 200 & 360 \\ 150 & 200 & 350 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 155 & 195 & 350 \\ 150 & 205 & 355 \end{pmatrix}$

(단위: kg)

❷

	인상	용상	합계
P	160+155	200+195	360+350
Q	150+150	200+205	350+355

$$\begin{pmatrix} 160+155 & 200+195 & 360+350 \\ 150+150 & 200+205 & 350+355 \end{pmatrix}$$
$$=\begin{pmatrix} 315 & 395 & 710 \\ 300 & 405 & 705 \end{pmatrix}$$

문제 1 (1) $\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$ (2) $\begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 8 & -2 \end{pmatrix}$ (3) $\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$

문제 2 $\begin{pmatrix} 1 & -4 \\ -5 & -2 \end{pmatrix}$

생각 톡톡 서로 같은 행렬이다.

문제 3 (1) $\begin{pmatrix} 12 & 4 \\ -15 & 2 \end{pmatrix}$ (2) $\begin{pmatrix} -8 & -3 \\ 11 & -1 \end{pmatrix}$

생각 넓히기 ❶ $3A-B=3\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}-\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$
$=\begin{pmatrix} 6 & -3 \\ -9 & 12 \end{pmatrix}-\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$
$=\begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -8 & 10 \end{pmatrix}$

이므로

$2(3A-B)=2\begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -8 & 10 \end{pmatrix}$
$=\begin{pmatrix} 10 & -6 \\ -16 & 20 \end{pmatrix}$

또,

$6A-2B=6\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}-2\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$
$=\begin{pmatrix} 12 & -6 \\ -18 & 24 \end{pmatrix}-\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$
$=\begin{pmatrix} 10 & -6 \\ -16 & 20 \end{pmatrix}$

❷ $2(3A-B)=6A-2B$가 성립한다.

03 행렬의 곱셈 130~132쪽

생각 열기 ❶ $\begin{pmatrix} 8 & 10 \\ 6 & 7 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 10 & 5 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$

(단위: 천 원)

❷

	태빈	아영
P	8×10+10×2	8×5+10×7
Q	6×10+7×2	6×5+7×7

$$\begin{pmatrix} 8\times10+10\times2 & 8\times5+10\times7 \\ 6\times10+7\times2 & 6\times5+7\times7 \end{pmatrix}$$
$$=\begin{pmatrix} 100 & 110 \\ 74 & 79 \end{pmatrix}$$

문제 1 (1) $\begin{pmatrix} -1 & 12 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ (2) $\begin{pmatrix} 19 \\ -13 \end{pmatrix}$

문제 2 $A^2=\begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$, $A^3=\begin{pmatrix} 8 & 7 \\ 0 & -27 \end{pmatrix}$

문제 3 $AB=\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -7 & 8 \end{pmatrix}$, $BA=\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -8 & 9 \end{pmatrix}$이므로

$AB \neq BA$

함께하기 ❶ $AE=\begin{pmatrix} \boxed{a} & \boxed{b} \\ \boxed{c} & \boxed{d} \end{pmatrix}$, $EA=\begin{pmatrix} \boxed{a} & \boxed{b} \\ \boxed{c} & \boxed{d} \end{pmatrix}$

❷ $AE=EA=A$가 성립한다.

문제 4 (1) $\begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$ (2) $\begin{pmatrix} 0 & -4 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$

생각 넓히기 남학생 150명의 60 %, 여학생 100명의 45 %가 A 후보에게 투표하였으므로 A 후보의 득표수는

$0.6\times150+0.45\times100=135$

또, 남학생 150명의 40 %, 여학생 100명의 55 %가 B 후보에게 투표하였으므로 B 후보의 득표수는

$0.4\times150+0.55\times100=115$

즉,

$$\begin{pmatrix} 0.6 & \boxed{0.45} \\ \boxed{0.4} & 0.55 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 150 \\ \boxed{100} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \boxed{135} \\ \boxed{115} \end{pmatrix}$$

이고 당선자는 A 후보이다.

Ⅳ·1 중단원 마무리 문제 134~135쪽

01 (1) 4 (2) -6

02 $a=0$, $b=3$, $c=1$

03 (1) $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ (2) $\begin{pmatrix} -3 & 5 \\ 4 & -7 \end{pmatrix}$

(3) $\begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -6 & 4 \end{pmatrix}$ (4) $\begin{pmatrix} 7 & -11 \\ -6 & 17 \end{pmatrix}$

04 (1) (9) (2) (8 1)

(3) $\begin{pmatrix} 8 \\ 16 \end{pmatrix}$ (4) $\begin{pmatrix} 6 & -4 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$

05 ㄱ, ㄴ, ㄷ

06 5

07 $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 15 & -15 \end{pmatrix}$

08 $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 2 & \frac{7}{2} \\ 0 & \frac{3}{2} & 3 \end{pmatrix}$

09 **해결 과정** $A^2=\begin{pmatrix} k & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} k & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix} k^2+2 & -k-1 \\ -2k-2 & 3 \end{pmatrix}$ ▶ 40 %

A^2의 모든 성분의 합이 0이어야 하므로

$k^2+2+(-k-1)+(-2k-2)+3=0$,

$k^2-3k+2=0$, $(k-1)(k-2)=0$

$k=1$ 또는 $k=2$ ▶ 40 %

답 구하기 따라서 모든 실수 k의 값의 합은

$1+2=3$ ▶ 20 %

10 여의도(1)와 신길(2)은 한 번에 이동할 수 있으므로

$a_{12}=1$, $a_{21}=1$

신길(2)과 대방(3)은 한 번에 이동할 수 있으므로

$a_{23}=1$, $a_{32}=1$

대방(3)과 샛강(4)은 한 번에 이동할 수 있으므로

$a_{34}=1$, $a_{43}=1$

샛강(4)과 여의도(1)는 한 번에 이동할 수 있으므로

$a_{14}=1$, $a_{41}=1$

나머지 성분은 모두 0이므로

$$A=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

따라서 행렬 A의 제2행의 모든 성분의 합은 2이다.

11 **해결 과정** $A=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$라 하면 $A\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$에서

$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

두 행렬이 서로 같을 조건에 의하여

$a=1$, $c=2$ ▶ 40 %

$A\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$에서

$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$

두 행렬이 서로 같을 조건에 의하여

$b=-3$, $d=4$ ▶ 40 %

답 구하기 따라서 $A=\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$이므로

$A\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 \\ 10 \end{pmatrix}$ ▶ 20 %

창의 Up 프로젝트 136쪽

❶ (1) ❶ 지점에서 출발하여 두 코스를 이어서 관광하고 다시 ❶ 지점에 도착하는 경우의 수를 합의 법칙과 곱의 법칙을 이용하여 구하면 다음과 같다.

(i) ❶ 지점 ⟶ ❶ 지점 ⟶ ❶ 지점

$1\times1=1$

(ii) ❶ 지점 ⟶ ❷ 지점 ⟶ ❶ 지점

$2\times3=6$

(i)과 (ii)에서 구하는 경우의 수는

$1+6=7$

(2) ❶ 지점에서 출발하여 두 코스를 이어서 관광하고 ❶ 지점에 도착하는 경우의 수는 A^2의 (1, 1) 성분과 같다.

$$A^2=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}7 & 2\\ 3 & 6\end{pmatrix}$$

에서 구하는 경우의 수는 7

따라서 (1)과 (2)에서 구한 경우의 수는 같다.

❷ ❷ 지점에서 출발하여 세 코스를 이어서 관광하고 ❶ 지점에 도착하는 경우의 수는 A^3의 (2, 1) 성분과 같다.

$$A^3=A^2A=\begin{pmatrix}7 & 2\\ 3 & 6\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}13 & 14\\ 21 & 6\end{pmatrix}$$

에서 구하는 경우의 수는 21

[다른 풀이]

(i) ❷ 지점 ⟶ ❶ 지점 ⟶ ❶ 지점 ⟶ ❶ 지점

$3\times1\times1=3$

(ii) ❷ 지점 ⟶ ❶ 지점 ⟶ ❷ 지점 ⟶ ❶ 지점

$3\times2\times3=18$

(i)과 (ii)에서 구하는 경우의 수는

$3+18=21$

Ⅳ 대단원 평가 문제 137~138쪽

01 ③

02 -27

03 $\begin{pmatrix}-6 & 21\\ 3 & 12\end{pmatrix}$

04 $k=2,\ l=-1$

05 $a=-2,\ b=1$

06 6

07 ③

08 (1) [표 1]과 [표 2]를 각각 행렬 A와 B로 나타내면

$$A=\begin{pmatrix}3000 & 1200\\ 3500 & 1000\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}3 & 2\\ 4 & 5\end{pmatrix}$$

성훈이와 미주가 두 편의점 P와 Q에 지불해야 할 금액을 행렬로 나타내면

$$AB=\begin{pmatrix}3000 & 1200\\ 3500 & 1000\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3 & 2\\ 4 & 5\end{pmatrix}$$
$$=\begin{pmatrix}13800 & 12000\\ 14500 & 12000\end{pmatrix}$$

(2) 성훈이는 편의점 P에서 구입해야 비용이 더 적게 들고, 미주는 두 편의점 P와 Q에서 구입하는 비용이 같다.

09 해결 과정 $\begin{pmatrix}2a & 1\\ -7 & 1\end{pmatrix}=2\begin{pmatrix}-b & 2\\ -2 & 4\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-8 & -3\\ ab & -7\end{pmatrix}$에서

$\begin{pmatrix}2a & 1\\ -7 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2b-8 & 1\\ -4+ab & 1\end{pmatrix}$ ▶ 30 %

두 행렬이 서로 같을 조건에 의하여

$2a=-2b-8$ …… ①

$-7=-4+ab$ …… ②

①에서 $2a+2b=-8,\ a+b=-4$

②에서 $ab=-3$ ▶ 40 %

답 구하기 $a^2+b^2=(a+b)^2-2ab$

$=(-4)^2-2\times(-3)$

$=16+6=22$ ▶ 30 %

10 해결 과정 $A^2=AA=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 4\\ 0 & 1\end{pmatrix}$

$A^3=A^2A=\begin{pmatrix}1 & 4\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 6\\ 0 & 1\end{pmatrix}$

$A^4=A^3A=\begin{pmatrix}1 & 6\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 8\\ 0 & 1\end{pmatrix}$

⋮

즉, $A^n=\begin{pmatrix}1 & 2n\\ 0 & 1\end{pmatrix}$이므로

$A^{15}=\begin{pmatrix}1 & 2\times15\\ 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 30\\ 0 & 1\end{pmatrix}$ ▶ 80 %

답 구하기 따라서 구하는 자연수 n의 값은 15이다. ▶ 20 %

찾아보기

용어

ㄱ

계승 109
곱의 법칙 104

ㄴ

나머지정리 26

ㅁ

미정계수법 25

ㅂ

복소수 46

ㅅ

성분 124
순열 107
실근 52
실수부분 46

ㅇ

$m \times n$ 행렬 124
연립부등식 82
열 124
인수정리 28

ㅈ

조립제법 29
조합 111

ㅋ

켤레복소수 47

ㅍ

판별식 53

ㅎ

합의 법칙 102
행 124
행렬 124
허근 52
허수 46
허수단위 46
허수부분 46

기호

i 46
$a+bi$ 46
$\overline{a+bi}$ 47
${}_n\mathrm{P}_r$ 107
$n!$ 109
${}_n\mathrm{C}_r$ 111

자료 출처

사진 자료 출처

셔터스톡 2쪽, 3쪽, 4쪽, 5쪽, 10쪽, 11쪽, 12쪽, 14쪽, 15쪽, 22쪽, 23쪽, 24쪽, 26쪽, 32쪽, 38쪽, 44쪽, 45쪽, 46쪽, 47쪽, 49쪽, 52쪽, 62쪽, 63쪽, 64쪽, 67쪽, 69쪽, 71쪽, 75쪽, 76쪽, 80쪽, 82쪽, 94쪽, 98쪽, 100쪽, 101쪽, 102쪽, 107쪽, 108쪽, 111쪽, 113쪽, 114쪽, 117쪽, 120쪽, 122쪽, 123쪽, 126쪽, 127쪽, 130쪽, 133쪽, 136쪽, 139쪽

연합뉴스 5쪽, 67쪽, 110쪽, 117쪽, 124쪽

the British Museum 5쪽, 59쪽

전국과학길라잡이 30쪽

통로이미지 38쪽, 58쪽, 90쪽

한겨레 42쪽

Researchgate 42쪽, 79쪽

MacTutor 51쪽

국토교통부 52쪽

헤럴드경제 55쪽

Université Laval 59쪽

Rare Book Society of India 59쪽

유네스코 74쪽, 75쪽

한국항공우주원 87쪽

Resources Safety & Health Queensland 98쪽

게티이미지코리아 124쪽, 127쪽, 132쪽

국가유산청 국가문화유산포털 133쪽

• 출처 표시를 안 한 사진 및 삽화 등은 저작자 및 발행사에서 저작권을 가지고 있는 경우임.

인용 자료 출처

10쪽 Drake, S., 『Discoveries and Opinions of Galileo』, Doubleday Anchor Books, 1957, 238쪽

12쪽 국가통계포털(https://kosis.kr), 「행정구역별·소유구분별 국토이용현황」, 2022

14쪽 Katz, V. J., 『A History of Mathematics, An Introduction』, Addison Wesley, 2009, 10~17쪽

22쪽 Newman, J. R., 『The World of Mathematics, Volume 1』, George Allen and Unwin, 1960, 341쪽

30쪽 Cajori, F., 『Horner's method of approximation anticipated by Ruffini』, Bulletin of AMS, 1911, 409~414쪽
칼 B. 보이어, 유타 C. 메르츠바흐, 『수학의 역사(상)』, 양영오 역, 경문사, 2000, 331~335쪽

42쪽 워크넷(https://www.work.go.kr), 2023
Payne, E. M., 「Imaging Techniques in Conservation」, Journal of Conservation and Museum Studies, 2012, 17~29쪽
Goskar, Y., 「Polynomial texture mapping for archaeologists」, British Archaeology, 2010, 28~31쪽

44쪽 Minsky, M., 「Music, Mind and Meaning」, 『Computer Music Journal, Vol.5, Number.3』, The MIT Press, 1981, 28쪽

59쪽 Katz, V. J., 『A History of Mathematics, An Introduction』, Addison-Wesley, 2009, 242~243쪽

62쪽 Woolf, L. S., 『The Journey Not The Arrival Matters: an autobiography of the years 1939 to 1969』, Harcourt, Brace & World, 1969, 69쪽

74쪽 MacCurdy, E., 『The Notebooks of Leonardo Da Vinci』, George Braziller, 1955, 622쪽

79쪽 Katz, V. J., 『A History of Mathematics, An Introduction』, Addison-Wesley, 2009, 399~403쪽

94쪽 Eves, 『수학사』, 이우영, 신항균 역, 경문사, 2001, 340~341쪽

98쪽 University of California, Riverside(https://engineeringonline.ucr.edu)
Resources Safety & Health Queensland(https://www.rshq.qld.gov.au)

100쪽 Lawrence, D. H., 『Psychoanalysis and the Unconscious and Fantasia of the Unconscious』, The Viking Press, 1960, 14쪽

106쪽 Hald, A., 『A History of Probability and Statistics and Their Applications before 1750』, Wiley Interscience, 2003, 41쪽

120쪽 워크넷(https://www.work.go.kr), 2021
차병래, 「지문 특징의 준동형 그래프를 이용한 일회용 암호 키 생성 기법 및 시뮬레이션」, 『정보처리학회 논문지 C 제15-C권 제6호』, 2008, 447~454쪽

122쪽 Ewing, J. H., Gehring, F. W., 『Paul Halmos: Celebrating 50 Years of Mathematics』, Springer, 1991, 88쪽

124쪽 『연합뉴스』, 2021년 3월 29일

133쪽 AMS, Agronomy experiments: Latin squares in real life(https://www.ams.org/publicoutreach/feature-column/fcarc-latini2)

139쪽 워크넷(https://www.work.go.kr), 2023
McKerrow, P. J., 『Introduction to Robotics』, Addition-Wesley, 1991, 186~187쪽

• 집필진의 직접 집필인 경우 출처를 밝히지 않았음.

URL 목록

10쪽 https://qr.mirae-n.com/v/v862a29908
11쪽 https://qr.mirae-n.com/v/62u0dc70v2
20쪽 https://qr.mirae-n.com/c/dua5u6q2lk
22쪽 https://qr.mirae-n.com/v/460pkz8kfv
23쪽 https://qr.mirae-n.com/v/76f154uo80
31쪽 https://qr.mirae-n.com/v/apk8gb227w
36쪽 https://qr.mirae-n.com/c/y3w5qt13s5
39쪽 https://qr.mirae-n.com/c/73u7iljm1z
44쪽 https://qr.mirae-n.com/v/c381no9so9
45쪽 https://qr.mirae-n.com/v/0oc0t73zbu
60쪽 https://qr.mirae-n.com/c/v597p557di
62쪽 https://qr.mirae-n.com/v/jfmh8l26w6
63쪽 https://qr.mirae-n.com/v/1llo1ogrq5
68쪽 https://qr.mirae-n.com/v/q53sj90352
72쪽 https://qr.mirae-n.com/c/uz5urit15n
74쪽 https://qr.mirae-n.com/v/u42hj3hlzd
75쪽 https://qr.mirae-n.com/v/3a28a1382b
91쪽 https://qr.mirae-n.com/v/73b4sr2ba9
92쪽 https://qr.mirae-n.com/c/5p59679jlg
95쪽 https://qr.mirae-n.com/c/srj25314hn
100쪽 https://qr.mirae-n.com/v/rlat326gf4
101쪽 https://qr.mirae-n.com/v/7oj7jnsz57
115쪽 https://qr.mirae-n.com/c/kpoejyn3ik
118쪽 https://qr.mirae-n.com/c/85qqckmc0b
122쪽 https://qr.mirae-n.com/v/v54d16vz05
123쪽 https://qr.mirae-n.com/v/2qp0w1he00
134쪽 https://qr.mirae-n.com/c/796c998gdq
137쪽 https://qr.mirae-n.com/c/o047d2a395

집필진 소개

황선욱 (현)숭실대학교 수학과 명예교수
서울대학교 수학교육과 졸업
미국 코네티컷대학교 대학원 수학과 박사
집필 총괄

강병개 (현)성신여자대학교 수학과 명예교수
서울대학교 수학교육과 졸업
서울대학교 대학원 수학과 박사
Ⅰ, Ⅲ단원 집필

윤갑진 (현)명지대학교 수학과 교수
서울대학교 수학교육과 졸업
미국 뉴욕주립대학교 대학원 수학과 박사
Ⅱ, Ⅲ단원 집필

이광연 (현)한서대학교 자유전공학부 교수
성균관대학교 수학과 졸업
성균관대학교 대학원 수학과 박사
Ⅰ, Ⅱ단원 집필

심성아 (현)성신여자대학교
수리통계데이터사이언스학부 교수
서울대학교 수학교육과 졸업
미국 미네소타대학교 대학원 수학과 박사
Ⅲ, Ⅳ단원 집필

김원일 (현)제물포고등학교 교감
한양대학교 수학과 졸업
인천대학교 대학원 수학교육학과 석사
Ⅰ단원 집필

박문환 (현)서울대학교 사범대학 부설고등학교 교사
고려대학교 수학교육과 졸업
Ⅱ단원 집필

박상의 (현)장충중학교 교사
성균관대학교 수학과 졸업
성균관대학교 대학원 수학교육학과 석사
Ⅱ단원 집필

이문호 (현)하나고등학교 교사
고려대학교 수학교육과 졸업
고려대학교 대학원 수학교육학과 석사
Ⅰ, Ⅳ단원 집필

황인중 (현)대원외국어고등학교 교사
고려대학교 수학교육과 졸업
고려대학교 대학원 수학교육학과 석사 수료
Ⅱ, Ⅳ단원 집필

조성현 (현)휘문고등학교 교사
고려대학교 수학교육과 졸업
고려대학교 대학원 수학교육학과 석사
Ⅲ단원 집필

이정연 (현)경기고등학교 교사
서울대학교 수학교육과 졸업
서울대학교 대학원 수학교육과 석사
Ⅱ, Ⅲ단원 집필

변도열 (현)상명고등학교 교사
고려대학교 수학교육과 졸업
Ⅱ단원 집필

김태홍 (현)구암고등학교 교사
서울대학교 수학교육과 졸업
Ⅲ단원 집필

서미경 (현)영동일고등학교 교사
고려대학교 수학교육과 졸업
Ⅳ단원 집필

검정심의회

위원장

간사

연구위원

검정위원

한국과학창의재단

개발 책임	하남규
편집	주석호 김윤희 조희수 김지연 이슬비 김재현
디자인 책임	손현지
디자인	김병석 김석헌 김상혁 디자인스튜디오 랑
삽화	송재우 이설이 장명진 이하경 오하이오(Ohio)

고등학교 공통수학1

초판 발행	2025. 3. 1.
지은이	황선욱 외 14인
발행인	㈜미래엔(서울특별시 서초구 신반포로 321)
인쇄인	㈜미래엔(서울특별시 서초구 신반포로 321)

이 교과서의 본문 용지는 우수 재활용 제품 인증을 받은 재활용 종이를 사용하였

교과서에 대한 문의 사항이나 의견이 있으신 분은 '교과서민원바로처리센터
(전화 1566-8572, www.textbook114.com 또는 www.교과서114.com)'에

이 도서에 게재된 저작물에 대한 보상금은 문화체육관광부 장관이 정하는 기준에
사단법인 한국문학예술저작권협회(전화 02-2608-2800, www.kolaa.kr)에서

내용 관련 문의 ㈜미래엔 수학팀 전화 1800-8890 전송 02-541-8150
개별 구입 문의 mall.mirae-n.com(미래엔 도서몰) 전화 1800-8890

교육부의 위탁을 받아 **한국과학창의재단**이 검정 심사를 하였음.

정가 **원**

습니다.

문의하여 주시기 바랍니다.

에 의거
저작재산권자에게 지급합니다.